ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu

NGUYỄN KIM NGỌC
ngoc.nk225655@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Tuyết Trinh

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 04/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu

NGUYỄN KIM NGỌC
ngoc.nk225655@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Tuyết Trinh _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 04/2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình – những người luôn là chỗ dựa vững chắc và nguồn động lực lớn nhất. Cảm ơn thầy cô đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và định hướng giúp em hoàn thành đồ án này. Em cũng cảm ơn bạn bè và người yêu đã luôn đồng hành, chia sẻ và động viên trong suốt quá trình thực hiện. Cuối cùng, em cảm ơn chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc, luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất cho đồ án tốt nghiệp này.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Việc quản lý tài chính cá nhân là một nhu cầu cấp thiết, đặc biệt đối với giới trẻ – nhóm đối tượng thường có nguồn thu nhập hạn chế và chưa hình thành thói quen chi tiêu hợp lý, dẫn đến rủi ro mất kiểm soát tài chính. Hiện tại, nhiều người vẫn dựa vào các công cụ thủ công như sổ tay hoặc bảng tính Excel để theo dõi chi tiêu. Tuy nhiên, các phương pháp này bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng: chúng thiếu tính tự động trong việc ghi nhận, khó khăn trong tổng hợp dữ liệu, và không cung cấp được các phân tích trực quan cần thiết để người dùng có thể đánh giá và điều chỉnh hành vi tài chính của bản thân. Xuất phát từ thực tế này, đồ án tốt nghiệp lựa chọn hướng tiếp cận phát triển một Ứng dụng Quản lý Chi tiêu Cá nhân dưới dạng ứng dụng web/mobile, nhằm thay thế hoàn toàn các phương pháp thủ công và cung cấp khả năng xử lý dữ liệu tự động, tức thời. Giải pháp được xây dựng sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung và giao diện thân thiện, tập trung vào các chức năng cốt lõi bao gồm: ghi nhận thu nhập và chi tiêu hằng ngày; thiết lập ngân sách theo các danh mục cụ thể; và tạo ra các báo cáo tài chính bằng biểu đồ trực quan. Hệ thống cho phép người dùng dễ dàng theo dõi dòng tiền, so sánh chi tiêu thực tế với ngân sách đã đặt ra, từ đó nhanh chóng nhận diện và khắc phục các khoản chi tiêu không hợp lý. Kết quả của đồ án là một hệ thống hoàn chỉnh và ổn định, giúp người dùng chủ động quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn, góp phần hình thành thói quen chi tiêu có kỷ luật. Đóng góp chính của đề tài là xây dựng thành công một mô hình ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng nhưng có tính mở rộng cao, sẵn sàng cho việc tích hợp các tính năng nâng cao trong tương lai, điển hình là gợi ý chi tiêu thông minh dựa trên dữ liệu lịch sử người dùng.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

The management of personal finances has become an urgent necessity, especially for young adults – a demographic often characterized by limited income and a lack of established, sound spending habits, leading to the risk of financial mismanagement. Currently, many individuals still rely on manual tools such as notebooks or Excel spreadsheets to track their expenditures. However, these methods expose several serious limitations: they lack the automation needed for seamless recording, present difficulties in data aggregation, and fail to provide the necessary visual analytics that allow users to evaluate and adjust their financial behavior. Stemming from this reality, the final project opts for the approach of developing a Personal Finance Management Application in the form of a web/mobile application. Its goal is to completely replace manual methods and offer immediate, automated data processing capabilities. The solution is built upon a centralized database and a user-friendly interface, focusing on core functionalities: recording daily income and expenses; setting specific budget categories; and generating financial reports through intuitive charts. The system enables users to easily track cash flow, compare actual spending against set budgets, and quickly identify and rectify unreasonable expenditures. The outcome of the project is a complete and stable system that helps users actively manage their personal finances more effectively, contributing to the formation of disciplined spending habits. The main contribution of this thesis is the successful construction of an application model that is simple, user-friendly, yet highly scalable, making it ready for the future integration of advanced features, notably smart spending suggestions based on historical user data.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1

1.1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài 1

1.3 Định hướng giải pháp 2

1.4 Bố cục đồ án 3

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ KHẢO SÁT YÊU CẦU 4

2.1 Khảo sát hiện trạng 4

2.1.1 Khảo sát người dùng 4

2.1.2 Khảo sát các hệ thống tương tự. 6

2.1.3 Phân tích và đánh giá. 8

2.1.4 Khoảng trống và hàm ý phát triển. 8

2.1.5 Kết luận khảo sát 9

2.2 Tổng quan chức năng 9

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát 9

2.2.2 Các nhóm chức năng chính 10

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý tài khoản cá nhân" 11

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý ví" 12

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh mục chi tiêu" 14

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý giao dịch" 16

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã "Thống kê và báo cáo" 17

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý hệ thống" 18

2.2.9 Quy trình nghiệp vụ 20

2.3 Đặc tả chức năng 20

2.3.1 Đặc tả use case A 20

2.3.2 Đặc tả use case B 20
2.4 Yêu cầu phi chức năng 20
2.4.1 Độ tin cậy 21
2.4.2 Tính bảo mật 21
2.4.3 Tính sử dụng 21
2.4.4 Tính dễ bảo trì và mở rộng 21
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 22
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM 23
4.1 Thiết kế kiến trúc 23
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm 23
4.1.2 Thiết kế tổng quan 23
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói 23
4.2 Thiết kế chi tiết 24
4.2.1 Thiết kế giao diện 24
4.2.2 Thiết kế lớp 24
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 25
4.3 Xây dựng ứng dụng 25
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng 25
4.3.2 Kết quả đạt được 25
4.3.3 Minh họa các chức năng chính 25
4.4 Kiểm thử 25
4.5 Triển khai 26
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 27
5.1 Kết luận 27
5.2 Hướng phát triển 27
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

PHỤ LỤC **32**

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP **32**

A.1 Ngành học 33

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering) 33

A.3 Cách thêm bảng 33

A.4 Chèn hình ảnh 34

A.5 Tài liệu tham khảo 34

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học 35

A.7 Qui cách đóng quyển 35

B. ĐẶC TẢ USE CASE **37**

B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách” 37

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn” 37

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Kết quả khảo sát về khó khăn trong việc kiểm soát chi tiêu cuối tháng 5
Hình 2.2 Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân 10
Hình 2.3 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" 11
Hình 2.4 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý ví" 13
Hình 2.5 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý danh mục chi tiêu" 15
Hình 2.6 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý giao dịch" . . . 16
Hình 2.7 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Thống kê và báo cáo" . . 18
Hình 2.8 Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý hệ thống" 19

Hình 4.1 Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói 23
Hình 4.2 Ví dụ thiết kế gói 24

Hình A.1 Internet vạn vật 34
Hình A.2 Qui cách đóng quyển đồ án 35
Hình A.3 Qui cách đóng quyển đồ án 36

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Phân bố độ tuổi người tham gia khảo sát 5
Bảng 2.2 Phân tích ưu/nhược điểm các ứng dụng hiện có (theo khảo sát nội bộ) 7
Bảng 2.3 Ma trận so sánh tính năng (✓: có; ✗: không nêu trong khảo sát) 8

Bảng 4.1 Danh sách thư viện và công cụ sử dụng 25

Bảng A.1 Table to test captions and labels. 34

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	**Ý nghĩa**
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh đời sống hiện đại, nhu cầu quản lý tài chính cá nhân ngày càng trở nên quan trọng. Sự phát triển của nền kinh tế số cùng với sự phổ biến của các hình thức thanh toán điện tử như ví điện tử, thẻ ngân hàng hay chuyển khoản trực tuyến khiến cho việc kiểm soát chi tiêu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Đặc biệt đối với giới trẻ, nhất là sinh viên – nhóm đối tượng có thu nhập hạn chế nhưng phải đối mặt với nhiều khoản chi khác nhau như học phí, sinh hoạt, giải trí – việc quản lý tài chính hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc cân đối ngân sách và hình thành thói quen chi tiêu khoa học.

Hiện nay, nhiều người vẫn đang quản lý chi tiêu của mình một cách thủ công thông qua sổ tay hoặc bảng tính Excel. Tuy nhiên, các phương pháp này thường thiếu tính trực quan, tốn thời gian nhập liệu, khó thống kê và không đáp ứng được nhu cầu theo dõi, phân tích chi tiêu trong dài hạn. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều người không nắm rõ thói quen chi tiêu của bản thân, khó kiểm soát được các khoản chi vượt mức hoặc lãng phí.

Từ thực tế đó, bài toán đặt ra là làm thế nào để hỗ trợ người dùng ghi chép, theo dõi và quản lý chi tiêu của mình một cách tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Việc giải quyết được bài toán này không chỉ giúp người dùng kiểm soát tài chính cá nhân tốt hơn, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về quản lý tài chính, hỗ trợ việc lập kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm một cách chủ động. Hơn nữa, hướng tiếp cận này có thể mở rộng áp dụng cho nhiều đối tượng khác như hộ gia đình, nhóm bạn hoặc các tổ chức nhỏ cần theo dõi chi phí hàng ngày.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc quản lý tài chính cá nhân ngày càng trở nên quan trọng đối với mọi đối tượng người dùng, đặc biệt là sinh viên và người trẻ tuổi. Nhiều ứng dụng phổ biến như Money Lover, Misa MoneyKeeper hay Spendee đã cung cấp các tính năng cơ bản như ghi chép thu chi và thống kê tài chính. Tuy nhiên, phần lớn các ứng dụng này vẫn tồn tại một số hạn chế như giao diện phức tạp, yêu cầu đăng ký trả phí hoặc chưa phù hợp với thói quen sử dụng của người Việt Nam. Bên cạnh đó, trong đời sống hàng ngày, người dùng còn thường xuyên phát sinh các hoạt động chi tiêu chung như đi ăn, đi du lịch hoặc tổ chức sự kiện cùng bạn bè, nhưng lại thiếu một công cụ đơn giản để ghi lại và chia sẻ chi phí giữa các thành viên.

Từ thực tế đó, đề tài "Thiết kế và xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu" được thực hiện với mục tiêu phát triển một ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng quản lý chi tiêu cá nhân một cách hiệu quả, đồng thời bổ sung tính năng **quản lý chi tiêu nhóm theo sự kiện**. Ứng dụng cho phép người dùng ghi chép và phân loại các khoản thu – chi của riêng mình, xem thống kê tổng quan theo thời gian, và khi cần, có thể tạo "nhóm chi tiêu" cho một sự kiện cụ thể để mời bạn bè cùng tham gia. Mỗi thành viên có thể nhập phần chi của mình, hệ thống sẽ tự tổng hợp và tính toán phần chia trung bình, giúp việc thanh toán trở nên minh bạch và thuận tiện hơn.

Phạm vi của đề tài tập trung vào việc xây dựng các chức năng chính gồm: (i) quản lý chi tiêu cá nhân (thêm, sửa, xóa, thống kê), (ii) quản lý nhóm chi tiêu theo sự kiện, và (iii) tổng hợp – chia sẻ báo cáo chi tiêu. Đề tài không đặt mục tiêu tích hợp với hệ thống ngân hàng hay các cổng thanh toán trực tuyến, nhằm tập trung vào tính khả dụng, tính chính xác của dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Trong tương lai, ứng dụng có thể mở rộng thêm các chức năng nâng cao như gợi ý chi tiêu thông minh, đồng bộ dữ liệu đám mây hoặc tích hợp AI để phân tích thói quen tài chính cá nhân.

1.3 Định hướng giải pháp

Dựa trên các phân tích ở phần trên, đề tài lựa chọn định hướng xây dựng **ứng dụng di động đa nền tảng** nhằm giúp người dùng quản lý chi tiêu cá nhân và nhóm một cách thuận tiện, trực quan và linh hoạt. Ứng dụng được phát triển bằng **React Native** để có thể triển khai trên cả hệ điều hành Android và iOS với cùng một mã nguồn, đảm bảo tính thống nhất, hiệu năng tốt và trải nghiệm người dùng mượt mà.

Phần **backend** của hệ thống được xây dựng bằng **Spring Boot**, một framework mạnh mẽ trong hệ sinh thái Java, hỗ trợ phát triển RESTful API nhanh chóng, ổn định và có khả năng mở rộng cao. Spring Boot cung cấp sẵn các cơ chế bảo mật, quản lý kết nối cơ sở dữ liệu, xử lý lỗi, và tích hợp dễ dàng với các công nghệ khác như JWT, WebSocket hay Cloud Storage. Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ và quản lý bởi **PostgreSQL**, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, hỗ trợ truy vấn phức tạp và đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán của thông tin người dùng.

Giải pháp được tổ chức thành hai thành phần chính: (i) **quản lý chi tiêu cá nhân** – là chức năng cốt lõi, cho phép người dùng ghi chép, phân loại, và thống kê thu chi theo thời gian; và (ii) **quản lý chi tiêu nhóm theo sự kiện** – là chức năng mở rộng, giúp người dùng tạo nhóm tạm thời cho các hoạt động chung như du lịch, ăn uống hay mua sắm, ghi lại các khoản chi của từng thành viên và tự động tính toán

phần chia trung bình. Ứng dụng được thiết kế với mục tiêu tối giản thao tác, đảm bảo sự tiện lợi trong việc nhập liệu và hiển thị thông tin tài chính.

Đóng góp chính của đồ án là phát triển một **hệ thống quản lý chi tiêu thống nhất**, đáp ứng đồng thời nhu cầu cá nhân và nhóm trong cùng một nền tảng di động. Ứng dụng không chỉ giúp người dùng kiểm soát tài chính hiệu quả, mà còn hỗ trợ việc chia sẻ, tính toán và minh bạch hóa chi tiêu trong các hoạt động tập thể. Kết quả mong đợi là một sản phẩm có thể triển khai thực tế, dễ mở rộng, và tạo nền tảng cho các hướng phát triển nâng cao trong tương lai.

1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày quá trình **phân tích và khảo sát yêu cầu** của hệ thống. Trong chương này, tác giả tiến hành tìm hiểu thực trạng và nhu cầu thực tế của người dùng trong việc quản lý chi tiêu cá nhân và chi tiêu nhóm. Chương này cũng xác định bài toán cần giải quyết, mô tả yêu cầu chức năng, phi chức năng, các đối tượng sử dụng, cũng như các ràng buộc kỹ thuật cần thiết. Đây là nền tảng quan trọng để định hướng cho việc thiết kế hệ thống ở chương tiếp theo.

Chương 3 trình bày nội dung **phân tích và thiết kế hệ thống**, bao gồm mô hình kiến trúc tổng thể, mô hình ca sử dụng, sơ đồ luồng dữ liệu, mô hình thực thể – quan hệ và thiết kế cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, chương này cũng mô tả nguyên tắc tổ chức giao diện người dùng, mối quan hệ giữa các module và cách hệ thống đảm bảo tính mở rộng, tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng xử lý hiệu quả.

Chương 4 trình bày quá trình **cài đặt và đánh giá thực nghiệm** của ứng dụng. Phần này mô tả môi trường phát triển, công cụ và công nghệ được sử dụng gồm **React Native** cho giao diện người dùng, **FastAPI** cho backend, và **PostgreSQL** cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Chương này cũng minh họa các chức năng chính của ứng dụng, kết quả kiểm thử, và đánh giá hiệu năng hệ thống so với yêu cầu đặt ra.

Chương 5 trình bày **kết luận và hướng phát triển** của đồ án. Chương này tổng hợp các kết quả đạt được, đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng mở rộng trong tương lai, chẳng hạn như cải thiện hiệu năng, tối ưu giao diện người dùng, hoặc tích hợp các thuật toán thông minh hỗ trợ phân tích và dự báo chi tiêu cá nhân.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ KHẢO SÁT YÊU CẦU

Trong Chương 1, đề tài đã trình bày bối cảnh hình thành, mục tiêu, phạm vi và định hướng giải pháp cho hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân và nhóm. Trên cơ sở đó, Chương 2 này tập trung khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống nhằm xác định rõ các chức năng cần có, các tác nhân tham gia, cũng như các quy trình nghiệp vụ đặc trưng cần được hiện thực hóa trong phần mềm.

Cụ thể, chương này sẽ trước hết tiến hành **khảo sát hiện trạng** của các ứng dụng quản lý chi tiêu hiện có trên thị trường, đồng thời phân tích nhu cầu thực tế của người dùng để rút ra các điểm mạnh và hạn chế còn tồn tại. Tiếp theo, chương sẽ xây dựng **tổng quan chức năng** của hệ thống thông qua biểu đồ *use case* tổng quát và các biểu đồ phân rã, mô tả mối quan hệ giữa các tác nhân và các chức năng chính của hệ thống.

Bên cạnh đó, một số **quy trình nghiệp vụ quan trọng** sẽ được minh họa bằng biểu đồ hoạt động để thể hiện luồng xử lý tổng thể của các tác vụ điển hình, chẳng hạn như quy trình ghi nhận và chia sẻ giao dịch trong nhóm. Sau cùng, chương sẽ trình bày phần **đặc tả chi tiết các use case chính** cùng các **yêu cầu phi chức năng** của hệ thống, làm cơ sở cho việc thiết kế mô hình dữ liệu và mô hình xử lý được trình bày ở chương tiếp theo.

Như vậy, Chương 2 đóng vai trò định hình cấu trúc và phạm vi hoạt động của hệ thống, giúp bảo đảm rằng giải pháp được xây dựng đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn và phù hợp với mục tiêu đề ra của đề tài.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trong bối cảnh nhu cầu quản lý chi tiêu cá nhân ngày càng được quan tâm, đặc biệt là ở nhóm người trẻ mới bắt đầu tự chủ tài chính, việc xây dựng các ứng dụng hỗ trợ ghi chép, thống kê và kiểm soát chi tiêu trở nên hết sức cần thiết. Để định hướng phát triển hệ thống "*Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân và nhóm*", tác giả đã tiến hành khảo sát và phân tích các ứng dụng hiện có trên thị trường, kết hợp với việc tìm hiểu nhu cầu và thói quen của người dùng mục tiêu.

2.1.1 Khảo sát người dùng.

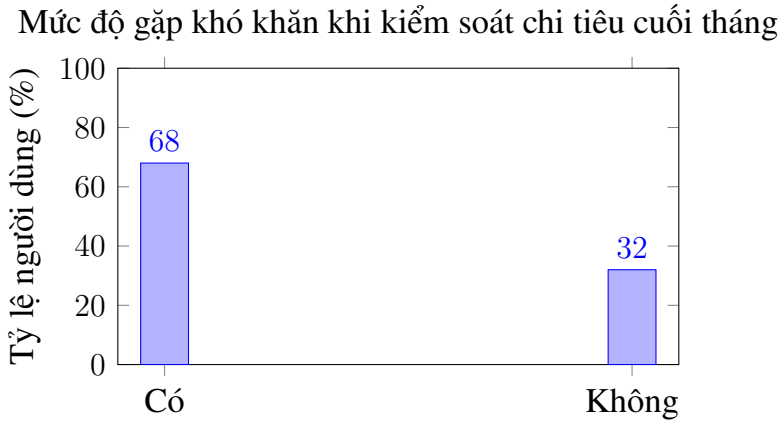
Đối tượng người dùng hướng đến là những người có thu nhập ở mức trung bình, vừa bắt đầu tự chi tiêu và thường gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính cá nhân. Họ thường rơi vào tình trạng "tiền vừa về đã hết", thiếu kế hoạch cụ thể cho các khoản chi, không theo dõi được dòng tiền ra – vào, và không có phương pháp quản lý rõ ràng.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về thói quen chi tiêu, tác giả đã tiến hành khảo sát trực tuyến với 50 người tham gia thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Kết quả khảo sát được tóm tắt trong Bảng 2.1 dưới đây.

Bảng 2.1: Phân bố độ tuổi người tham gia khảo sát

Nhóm tuổi	Số người (người)	Tỷ lệ (%)
18–22 tuổi (sinh viên, người mới đi làm)	26	52
23–30 tuổi (nhân viên văn phòng trẻ)	17	34
Trên 30 tuổi (đã ổn định tài chính)	7	14
Tổng cộng	**50**	**100**

Kết quả cho thấy phần lớn người được khảo sát nằm trong độ tuổi 18–30 (chiếm 86%), đây là nhóm người bắt đầu có thu nhập và đang học cách tự quản lý chi tiêu. Họ thường chưa có thói quen ghi chép chi tiêu hằng ngày và dễ gặp khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền vào cuối tháng.



Hình 2.1: Kết quả khảo sát về khó khăn trong việc kiểm soát chi tiêu cuối tháng

Như thể hiện ở Hình 2.1, có đến 86% người tham gia khảo sát cho biết họ thường xuyên gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi tiêu vào cuối tháng, chỉ 14% cảm thấy có thể kiểm soát được. Điều này cho thấy phần lớn người dùng vẫn thiếu công cụ hỗ trợ theo dõi và phân tích chi tiêu một cách trực quan, có hệ thống.

Trích đoạn phỏng vấn người dùng:

> *"Em đi làm được gần một năm rồi, mà tháng nào cũng hết tiền sớm. Em không nhớ rõ mình tiêu vào những gì nữa. Nếu có app nào tự tổng hợp lại và nhắc khi sắp vượt hạn mức thì tốt quá."*
>
> *"Tụi em ở chung nhóm bạn, hay chia tiền ăn uống, điện nước. Ghi chép thủ công rối lắm, nhiều khi không nhớ ai trả, ai nợ. Có app nào chia nhóm được thì đỡ cực."*

Nhận xét: Những kết quả khảo sát và phỏng vấn trên phản ánh đúng khó khăn của nhóm người dùng mục tiêu: họ chưa có thói quen quản lý chi tiêu, cảm thấy phiền phức khi phải nhập dữ liệu thủ công, và mong muốn có một ứng dụng đơn giản, thân thiện, giúp thống kê rõ ràng, đồng thời hỗ trợ chia sẻ nhóm chi tiêu với người khác.

2.1.2 Khảo sát các hệ thống tương tự.

Trên thị trường hiện nay, có nhiều ứng dụng nổi bật trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân. Bốn ứng dụng tiêu biểu được lựa chọn để khảo sát và phân tích bao gồm: *Money Lover*, *Money Manager*, *Sổ thu chi*, và *Sổ thu chi MISA*. Bảng 2.2 và Bảng 2.3 dưới đây trình bày tổng hợp các tính năng, ưu điểm và hạn chế chính của từng ứng dụng.

Bảng 2.2: Phân tích ưu/nhược điểm các ứng dụng hiện có (theo khảo sát nội bộ)

Ứng dụng	Ưu điểm	Hạn chế
Money Lover	• Ghi nhận thu/chi, phân loại theo nhóm thị trường. • Quản lý nhiều ví (tiền mặt, thẻ tín dụng, ví điện tử...). • Theo dõi nợ/cho vay; liên kết ngân hàng. • Báo cáo chi tiêu theo tháng/năm; đa nền tảng. • Đồng bộ dữ liệu đám mây. • Bộ công cụ mở rộng: tìm ATM, chia tips nhóm, tính thuế TNCN, tính lãi suất, xuất dữ liệu Google Sheets.	• Nhiều tính năng nâng cao khiến ứng dụng phức tạp với người mới. • Liên kết ngân hàng và đồng bộ đám mây phụ thuộc gói sử dụng. • Chưa có tính năng chia sẻ *nhóm chi tiêu* theo thời gian thực.
Money Manager	• Ghi chép thu chi, vay/nợ, tiết kiệm và đầu tư. • Bảo mật bằng mật khẩu/vân tay. • Có thống kê, biểu đồ chi tiêu theo thời gian, danh mục và tài khoản. • Lịch nhắc chi tiêu, thanh toán định kỳ.	• Không hỗ trợ liên kết ngân hàng. • Không có tính năng chia sẻ nhóm chi tiêu. • Phụ thuộc nhập tay; dễ thiếu dữ liệu nếu người dùng quên ghi.
Sổ thu chi	• Chức năng gọn nhẹ: thêm giao dịch, báo cáo theo tháng/quý/năm. • Lưu hoá đơn kèm ảnh; xuất CSV/Excel. • Giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng.	• Không có đồng bộ đám mây hay liên kết ngân hàng. • Không hỗ trợ chia sẻ nhóm chi tiêu. • Báo cáo/biểu đồ còn đơn giản, ít chiều phân tích.
Sổ thu chi MISA	• Quản lý tài khoản (ngân hàng, sổ tiết kiệm, tiền mặt). • Tính lãi vay, nhắc sự kiện/chi tiêu theo sự kiện. • Cảnh báo chi tiêu bất thường; tạo ngân sách, hạn mức cho từng nhóm hàng. • Giao diện tiếng Việt, phù hợp người dùng Việt Nam.	• Thiết lập ban đầu nhiều bước (tài khoản, hạn mức, ngân sách). • Không có tính năng chia sẻ nhóm chi tiêu thời gian thực. • Phụ thuộc nhập tay nếu không liên kết ngân hàng.

Bảng 2.3: Ma trận so sánh tính năng (✓: có; ✗: không nêu trong khảo sát)

Tính năng	**Money Lover**	**Money Manager**	**Sổ thu chi**	**Sổ thu chi MISA**
Ghi thu/chi, phân loại	✓	✓	✓	✓
Quản lý nhiều ví/tài khoản	✓	✓	✓	✓
Liên kết ngân hàng	✓	✗	✗	✓
Đồng bộ đám mây	✓	✗	✗	✗
Báo cáo/biểu đồ theo thời gian	✓	✓	✓	✓
Lưu hoá đơn kèm ảnh	✗	✗	✓	✗
Xuất dữ liệu (CSV/Excel/Sheets)	✓	✗	✓	✗
Nhắc nhở chi tiêu/định kỳ	✗	✓	✗	✓
Cảnh báo vượt hạn mức	✗	✗	✗	✓
Công cụ nâng cao (tips nhóm, TNCN, lãi suất)	✓	✗	✗	✓
Chia sẻ *nhóm chi tiêu*/ví chung	✗	✗	✗	✗

2.1.3 Phân tích và đánh giá.

Nhìn chung, các ứng dụng trên đều đáp ứng khá tốt nhu cầu quản lý chi tiêu cá nhân cơ bản như ghi nhận thu chi, phân loại giao dịch, và tạo báo cáo thống kê. Trong đó, *Money Lover* nổi bật với khả năng đồng bộ dữ liệu và liên kết ngân hàng, trong khi *MISA* có ưu thế về giao diện tiếng Việt và cảnh báo chi tiêu. Tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng vẫn tồn tại một số hạn chế đáng chú ý:

- Chưa hỗ trợ **chia sẻ nhóm chi tiêu** — người dùng không thể cùng nhau nhập và theo dõi các khoản chi chung.
- Một số tính năng nâng cao (đồng bộ dữ liệu, biểu đồ chi tiết) chỉ có ở bản trả phí.
- Tích hợp ví điện tử và ngân hàng chưa thực sự tối ưu cho người dùng Việt Nam.
- Chưa có cơ chế **nhắc nhở hoặc cảnh báo chi tiêu thông minh** theo hành vi người dùng.

2.1.4 Khoảng trống và hàm ý phát triển.

Đối tượng người dùng mục tiêu của đề tài là nhóm thu nhập trung bình, mới bắt đầu quản lý tài chính cá nhân. Với nhóm này, các hạn chế nêu trên dẫn đến yêu cầu

cấp thiết về một giải pháp:

- Quản lý nhiều ví nội bộ mà không cần liên kết ngân hàng.
- Cho phép chia sẻ và cộng tác trong nhóm chi tiêu (gia đình, bạn cùng phòng, nhóm bạn).
- Tích hợp tính năng nhắc nhở chi tiêu và cảnh báo vượt hạn mức linh hoạt theo ví, danh mục và thời gian.
- Cung cấp thống kê chi tiêu trực quan, giúp người dùng nhận biết thói quen chi tiêu và điều chỉnh hành vi.

2.1.5 Kết luận khảo sát.

Từ kết quả khảo sát và đánh giá, có thể thấy khoảng trống lớn trên thị trường cho một ứng dụng quản lý chi tiêu có tính linh hoạt và hỗ trợ cộng tác nhóm. Hệ thống "*Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân và nhóm*" được đề xuất hướng đến việc giải quyết các vấn đề nêu trên bằng cách tập trung vào: (i) quản lý đa ví, (ii) chia sẻ nhóm chi tiêu, (iii) nhắc nhở thông minh, (iv) thống kê trực quan, và (v) tối ưu nhập liệu cho người dùng Việt.

Những phân tích và kết quả trong phần này là cơ sở để xây dựng mô hình chức năng tổng quát của hệ thống, được trình bày chi tiết trong phần 2.2.

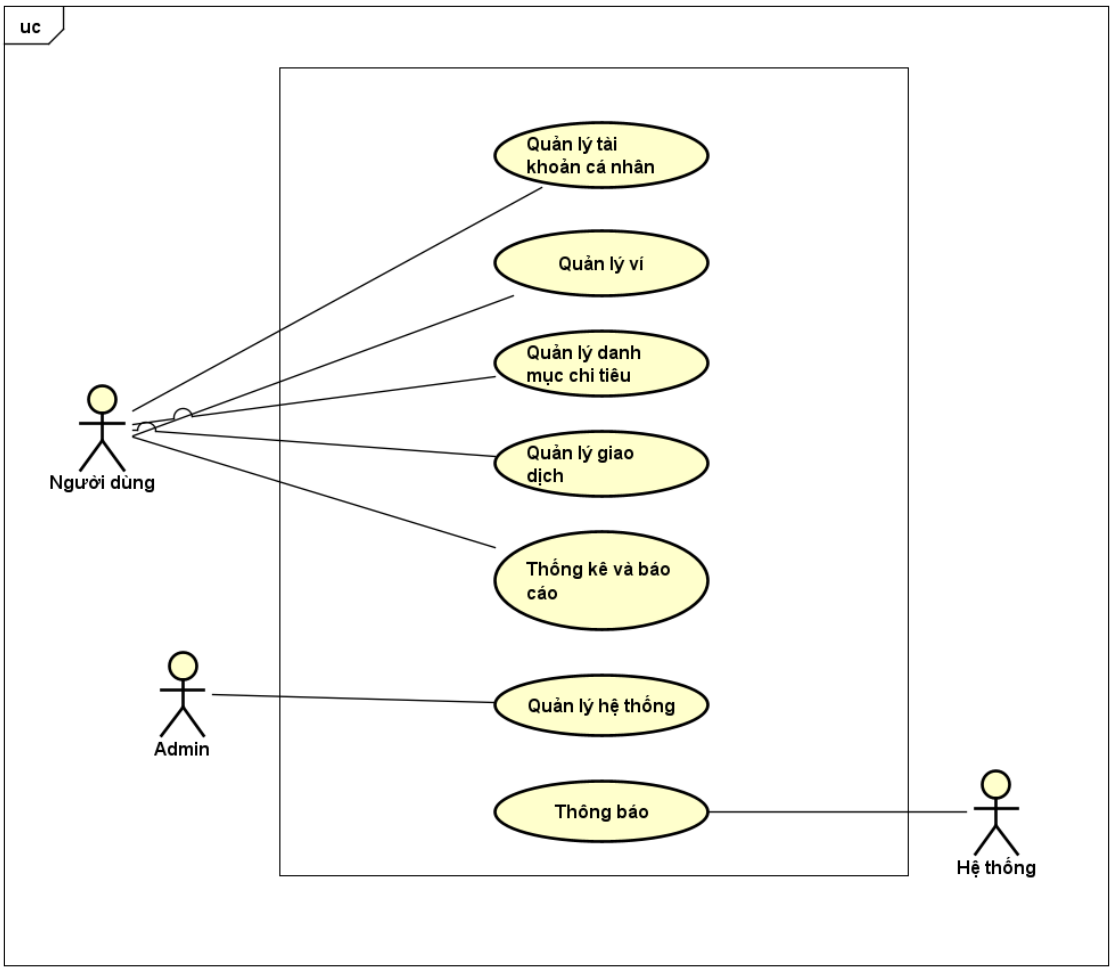
2.2 Tổng quan chức năng

Phần 2.2 này trình bày tổng quan các chức năng chính của hệ thống **Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân**. Mục tiêu của phần này là giúp người đọc có cái nhìn toàn diện về phạm vi nghiệp vụ của phần mềm, bao gồm các nhóm chức năng chính mà người dùng và quản trị viên có thể thực hiện. Các chức năng được mô tả ở mức khái quát (mức cao), phần đặc tả chi tiết cho từng chức năng sẽ được trình bày ở mục 2.3.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hình 2.2 minh hoạ **biểu đồ use case tổng quát** của hệ thống. Hệ thống có ba tác nhân chính:

- **Người dùng**: là người sử dụng ứng dụng để quản lý chi tiêu cá nhân. Người dùng có thể quản lý hồ sơ cá nhân, tạo và quản lý ví, thêm hoặc chỉnh sửa danh mục chi tiêu, ghi nhận giao dịch, xem báo cáo thống kê.
- **Admin**: có quyền quản trị hệ thống, bao gồm quản lý người dùng, kiểm tra và xử lý các báo cáo hoặc sự cố trong hệ thống.
- **Hệ thống**: chịu trách nhiệm gửi thông báo, cập nhật dữ liệu tự động và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng ứng dụng.



Hình 2.2: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân

2.2.2 Các nhóm chức năng chính

Hệ thống bao gồm sáu nhóm chức năng chính:

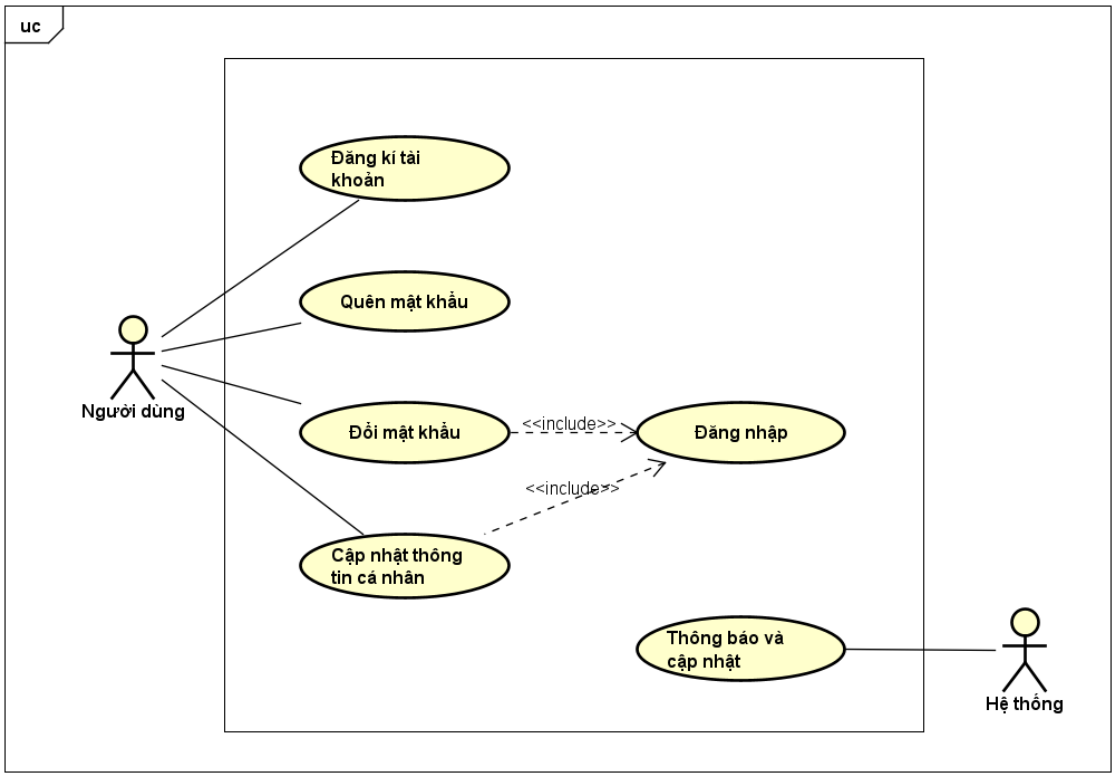
1. **Quản lý tài khoản cá nhân:** cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, chỉnh sửa thông tin cá nhân và cập nhật ảnh đại diện.
2. **Quản lý ví:** hỗ trợ người dùng tạo ví cá nhân hoặc ví nhóm, chỉnh sửa, xoá ví, xem số dư và lịch sử giao dịch, nạp hoặc rút tiền từ ví.
3. **Quản lý danh mục chi tiêu:** cung cấp khả năng tạo mới, chỉnh sửa, xoá và lựa chọn biểu tượng hoặc màu sắc cho từng danh mục chi tiêu.
4. **Quản lý giao dịch:** cho phép người dùng thêm, sửa, xoá, lọc giao dịch theo danh mục, ví hoặc thời gian; tự động cập nhật số dư và gửi cảnh báo khi chi tiêu vượt hạn mức.
5. **Thống kê và báo cáo:** tổng hợp dữ liệu chi tiêu theo thời gian, danh mục hoặc ví; hiển thị biểu đồ trực quan và xuất báo cáo; đồng thời đưa ra gợi ý điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho các tháng sau.

6. **Quản lý hệ thống:** dành cho quản trị viên (Admin), bao gồm các chức năng quản lý người dùng, xử lý báo cáo vi phạm, thống kê hoạt động và đảm bảo vận hành hệ thống ổn định.

Như vậy, biểu đồ use case tổng quát thể hiện mối quan hệ giữa các tác nhân và hệ thống, phản ánh toàn bộ chức năng cốt lõi của ứng dụng. Các phần tiếp theo sẽ phân rã chi tiết từng nhóm chức năng và mô tả cụ thể các use case con tương ứng.

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý tài khoản cá nhân"

Phần này trình bày biểu đồ use case phân rã cho nhóm chức năng **Quản lý tài khoản cá nhân**. Chức năng này cho phép người dùng thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản của mình, bao gồm đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân. Hệ thống chịu trách nhiệm xác thực thông tin người dùng, lưu trữ dữ liệu và gửi thông báo cập nhật khi có thay đổi. Mục tiêu của nhóm chức năng này là giúp người dùng truy cập vào hệ thống một cách an toàn, đồng thời đảm bảo tính cá nhân hóa và bảo mật thông tin.



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân"

Các tác nhân tham gia:

- **Người dùng:** thực hiện các thao tác đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân.
- **Hệ thống:** tiếp nhận yêu cầu, xử lý xác thực thông tin và phản hồi kết quả,

đồng thời gửi thông báo cập nhật khi có thay đổi liên quan đến tài khoản.

Các use case con:

1. **Đăng ký tài khoản:** Người dùng cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và mật khẩu để tạo tài khoản mới. Hệ thống kiểm tra thông tin trùng lặp, xác thực và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
2. **Đăng nhập:** Người dùng nhập thông tin tài khoản để truy cập hệ thống. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và cấp quyền truy cập.
3. **Đổi mật khẩu:** Người dùng có thể thay đổi mật khẩu để đảm bảo bảo mật. Quá trình này luôn bao gồm bước đăng nhập trước khi cập nhật mật khẩu mới.
4. **Quên mật khẩu:** Khi người dùng quên mật khẩu, hệ thống hỗ trợ khôi phục thông qua địa chỉ email đã đăng ký. Quá trình này cũng bao gồm xác minh danh tính và đặt lại mật khẩu mới.
5. **Cập nhật thông tin cá nhân:** Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ảnh đại diện hoặc giới tính. Sau khi chỉnh sửa, hệ thống lưu thay đổi và gửi thông báo cập nhật.
6. **Thông báo và cập nhật:** Là chức năng hệ thống tự động gửi thông báo tới người dùng khi có thay đổi liên quan đến thông tin tài khoản.

Các mối quan hệ giữa các use case:

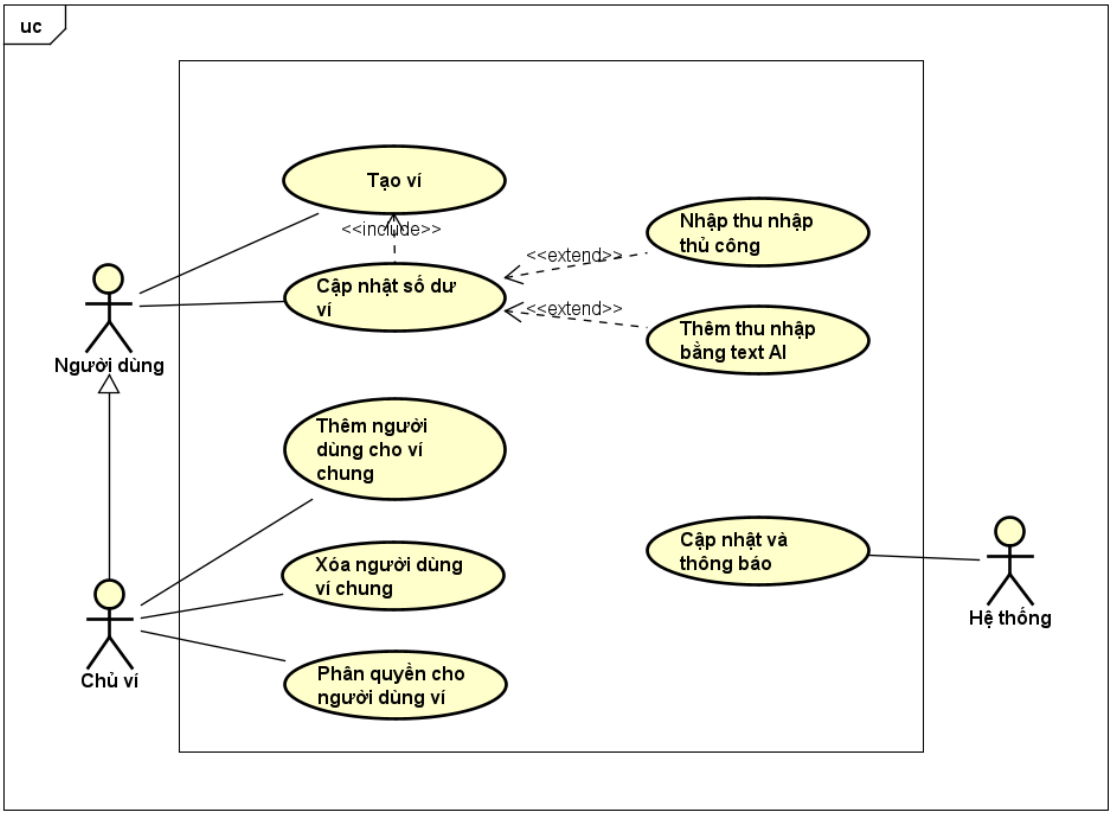
- **Đổi mật khẩu** «`include`» **Đăng nhập:** người dùng cần đăng nhập trước khi thay đổi mật khẩu.
- **Quên mật khẩu** «`include`» **Đăng nhập:** khi người dùng không thể đăng nhập được do quên mật khẩu, hệ thống sẽ kích hoạt quá trình khôi phục.
- **Cập nhật thông tin cá nhân** «`include`» **Đăng nhập:** để đảm bảo chỉ người dùng đã xác thực mới được phép chỉnh sửa thông tin.

Như vậy, nhóm chức năng "Quản lý tài khoản cá nhân" là nền tảng cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo việc định danh người dùng, quản lý hồ sơ và bảo mật dữ liệu. Đây cũng là bước đầu tiên để người dùng truy cập và sử dụng các chức năng khác như quản lý ví, chi tiêu hoặc xem thống kê trong ứng dụng.

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý ví"

Nhóm chức năng **Quản lý ví** cho phép người dùng tạo, cập nhật và chia sẻ ví để theo dõi các nguồn tiền của mình. Người dùng có thể tạo ví cá nhân hoặc ví chung, thêm hoặc xóa thành viên, cũng như phân quyền cho các thành viên khác trong ví. Hệ thống đồng thời hỗ trợ người dùng cập nhật thu nhập thông qua nhiều hình thức

khác nhau (nhập thủ công, nhập bằng văn bản tự nhiên sử dụng AI), giúp cho việc quản lý số dư ví trở nên linh hoạt và thuận tiện.



Hình 2.4: Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý ví"

Các tác nhân tham gia:

- **Người dùng:** thực hiện các thao tác tạo ví, cập nhật số dư và thêm người dùng vào ví chung.
- **Chủ ví:** là người sở hữu ví, có quyền cao nhất trong ví chung, có thể thêm/xóa thành viên hoặc phân quyền cho người khác.
- **Hệ thống:** đảm nhiệm việc xử lý, lưu trữ dữ liệu và gửi thông báo cập nhật cho các thành viên khi có thay đổi.

Các use case con:

1. **Tạo ví:** Người dùng có thể tạo một ví mới (ví cá nhân hoặc ví chung). Quá trình này bao gồm việc nhập tên ví, loại ví, số dư ban đầu và đơn vị tiền tệ.
2. **Cập nhật số dư ví:** Khi có thu nhập hoặc chi tiêu mới, người dùng có thể cập nhật số dư ví tương ứng. Chức năng này được gọi khi thêm giao dịch, nạp tiền hoặc chia sẻ chi tiêu.
3. **Nhập thu nhập thủ công:** Người dùng có thể nhập trực tiếp giá trị thu nhập

vào ví. Use case này mở rộng từ "Cập nhật số dư ví".

4. **Thêm thu nhập bằng text AI:** Người dùng có thể nhập câu tự nhiên (ví dụ: "Hôm nay nhận lương 10 triệu") và hệ thống sử dụng mô hình AI để tự động nhận diện và cập nhật số tiền vào ví. Đây cũng là một use case mở rộng từ "Cập nhật số dư ví".
5. **Thêm người dùng cho ví chung:** Chủ ví mời thêm người dùng khác vào ví chung. Sau khi được chấp nhận, các thành viên này có thể xem hoặc thực hiện thao tác tùy quyền hạn.
6. **Xóa người dùng ví chung:** Chủ ví có thể xóa thành viên khỏi ví khi không còn cần thiết.
7. **Phân quyền cho người dùng ví:** Chủ ví có thể gán quyền (xem, chỉnh sửa, thêm giao dịch) cho từng thành viên trong ví chung.
8. **Cập nhật và thông báo:** Hệ thống tự động gửi thông báo đến các thành viên khi có thay đổi về số dư, quyền, hoặc thành viên trong ví.

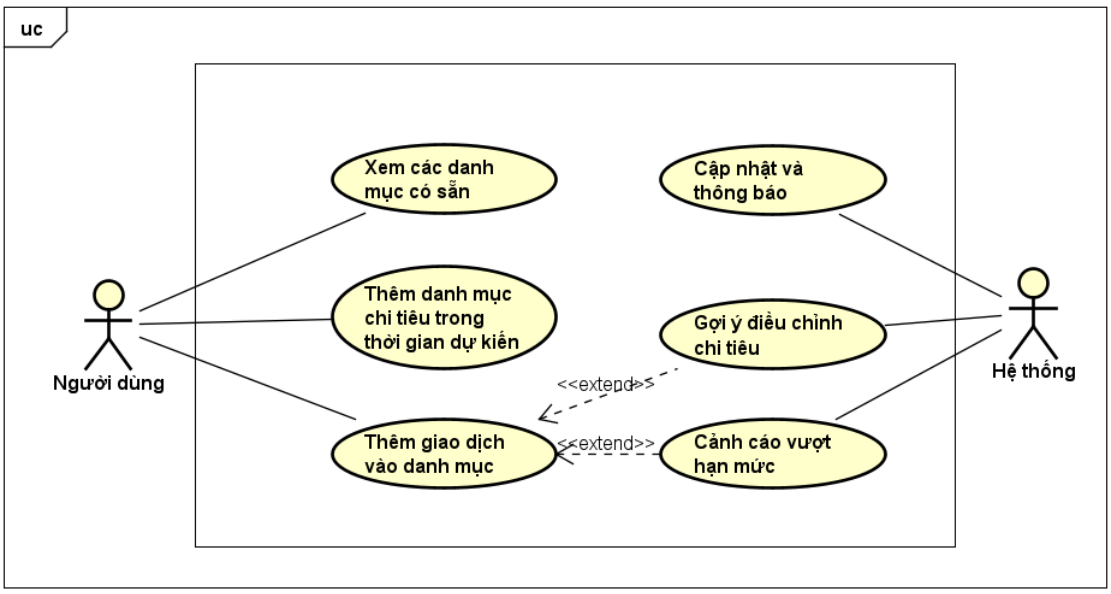
Các mối quan hệ giữa các use case:

- **Tạo ví** «`include`» **Cập nhật số dư ví:** Khi người dùng tạo ví mới, hệ thống yêu cầu nhập số dư ban đầu.
- **Cập nhật số dư ví** «`extend`» **Nhập thu nhập thủ công:** Cho phép người dùng tự nhập giá trị vào ví.
- **Cập nhật số dư ví** «`extend`» **Thêm thu nhập bằng text AI:** Hệ thống mở rộng tính năng cập nhật số dư thông qua phân tích ngôn ngữ tự nhiên.
- **Cập nhật và thông báo** «`include`» trong các use case thay đổi dữ liệu ví, đảm bảo các thành viên được thông tin kịp thời.

Nhóm chức năng "Quản lý ví" đóng vai trò trung tâm trong ứng dụng, là nơi tập hợp và quản lý toàn bộ luồng tiền thu/chi của người dùng. Việc hỗ trợ ví chung giúp tăng tính tương tác giữa các thành viên, đồng thời tích hợp công nghệ AI cho phép ghi nhận và xử lý dữ liệu thu nhập một cách thông minh và tự động.

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý danh mục chi tiêu"

Nhóm chức năng **Quản lý danh mục chi tiêu** cho phép người dùng tổ chức, theo dõi và điều chỉnh các danh mục chi tiêu trong ứng dụng. Người dùng có thể xem danh sách các danh mục có sẵn, thêm mới danh mục, gán giao dịch vào danh mục cụ thể và được hệ thống gợi ý điều chỉnh khi chi tiêu vượt mức dự kiến. Mục tiêu của chức năng này là giúp người dùng kiểm soát dòng tiền tốt hơn và duy trì thói quen chi tiêu hợp lý.



Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý danh mục chi tiêu"

Các tác nhân tham gia:

- **Người dùng:** thực hiện thao tác xem, thêm hoặc chỉnh sửa danh mục chi tiêu.
- **Hệ thống:** theo dõi mức chi tiêu, đưa ra cảnh báo và gợi ý khi cần thiết.

Các use case con:

1. **Xem các danh mục có sẵn:** Người dùng có thể xem danh sách danh mục mặc định (ăn uống, di chuyển, giải trí, v.v.) hoặc danh mục tự tạo.
2. **Thêm danh mục chi tiêu trong thời gian dự kiến:** Người dùng tự thiết lập danh mục mới và định mức chi tiêu trong một khoảng thời gian cụ thể.
3. **Thêm giao dịch vào danh mục:** Cho phép gán giao dịch cụ thể vào danh mục tương ứng để thống kê chi tiêu.
4. **Cảnh cáo vượt hạn mức:** Khi chi tiêu vượt mức đã đặt, hệ thống gửi cảnh báo cho người dùng. (mở rộng từ use case "Thêm giao dịch vào danh mục")
5. **Gợi ý điều chỉnh chi tiêu:** Hệ thống đề xuất giảm chi ở danh mục vượt hạn mức hoặc điều chỉnh tỷ lệ phân bổ. (mở rộng từ use case "Thêm danh mục chi tiêu trong thời gian dự kiến")
6. **Cập nhật và thông báo:** Hệ thống tự động gửi thông báo khi danh mục được cập nhật hoặc thay đổi trạng thái.

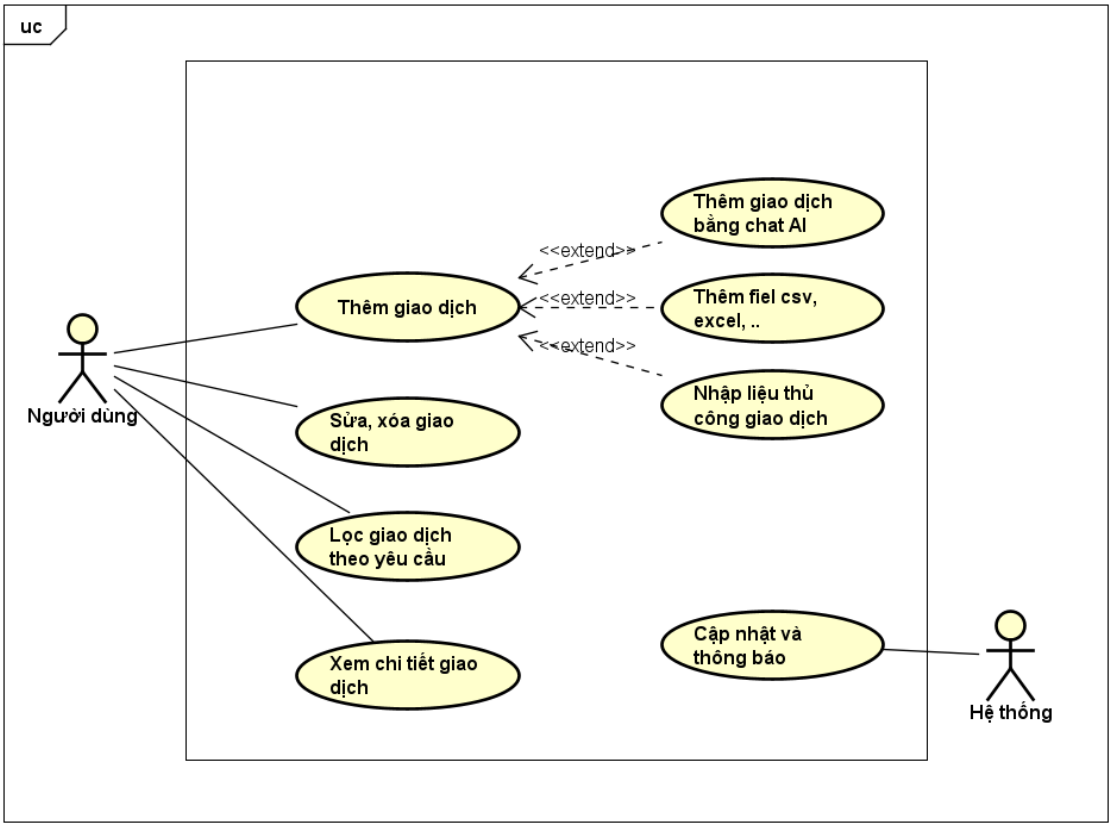
Quan hệ giữa các use case:

- **Thêm danh mục chi tiêu trong thời gian dự kiến** «`extend`» **Gợi ý điều chỉnh chi tiêu.**

- **Thêm giao dịch vào danh mục** «`extend`» **Cảnh cáo vượt hạn mức.**
- **Cập nhật và thông báo** «`include`» trong mọi thao tác thay đổi danh mục.

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý giao dịch"

Nhóm chức năng **Quản lý giao dịch** cho phép người dùng ghi nhận, chỉnh sửa, và theo dõi các giao dịch thu chi của mình. Người dùng có thể nhập giao dịch theo nhiều cách khác nhau (nhập thủ công, tải file CSV, hoặc nhập bằng văn bản tự nhiên sử dụng AI). Chức năng này giúp người dùng lưu trữ và thống kê đầy đủ mọi hoạt động chi tiêu.



Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý giao dịch"

Các tác nhân:

- **Người dùng:** thêm, sửa, xoá, xem và lọc giao dịch.
- **Hệ thống:** lưu trữ, xử lý và gửi thông báo cập nhật khi có thay đổi dữ liệu.

Các use case con:

1. **Thêm giao dịch:** Người dùng nhập thông tin giao dịch mới (số tiền, danh mục, ví, ghi chú).
2. **Sửa, xoá giao dịch:** Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa các giao dịch đã ghi trước đó.

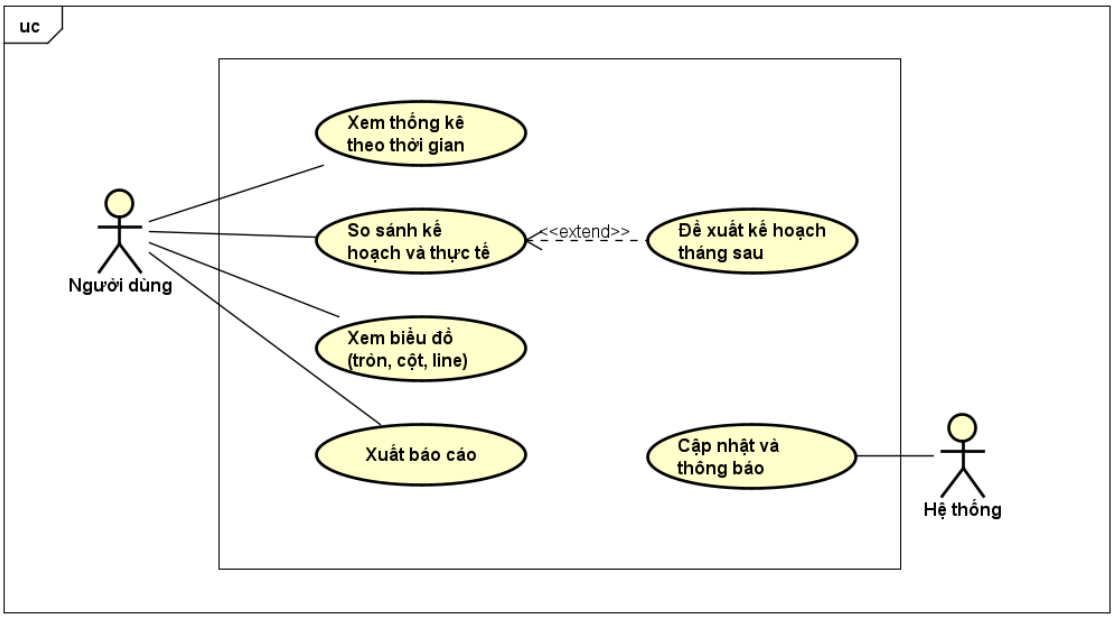
3. **Lọc giao dịch theo yêu cầu:** Cho phép lọc theo thời gian, danh mục, ví, hoặc loại giao dịch (thu/chi).
4. **Xem chi tiết giao dịch:** Hiển thị đầy đủ thông tin của một giao dịch cụ thể.
5. **Nhập liệu thủ công giao dịch:** Người dùng nhập dữ liệu bằng tay — mở rộng từ "Thêm giao dịch".
6. **Thêm file CSV, Excel:** Cho phép người dùng tải lên tệp dữ liệu giao dịch — mở rộng từ "Thêm giao dịch".
7. **Thêm giao dịch bằng chat AI:** Hệ thống nhận lệnh tự nhiên (ví dụ "Hôm nay ăn cơm gà 60k") và tự động phân tích, thêm giao dịch tương ứng — mở rộng từ "Thêm giao dịch".
8. **Cập nhật và thông báo:** Hệ thống gửi thông báo khi có thêm, sửa hoặc xóa giao dịch.

Quan hệ giữa các use case:

- **Thêm giao dịch** «`extend`» **Nhập liệu thủ công giao dịch, Thêm file CSV/Excel, Thêm giao dịch bằng chat AI.**
- **Cập nhật và thông báo** «`include`» trong các thao tác tạo, sửa hoặc xoá giao dịch.

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã "Thống kê và báo cáo"

Chức năng **Thống kê và báo cáo** cho phép người dùng xem toàn cảnh chi tiêu, so sánh giữa kế hoạch và thực tế, đồng thời nhận đề xuất cho kế hoạch tài chính trong các tháng tiếp theo. Hệ thống cũng hỗ trợ xuất báo cáo dưới dạng biểu đồ và file dữ liệu.



Hình 2.7: Biểu đồ use case phân rã chức năng "Thống kê và báo cáo"

Các use case con:

1. **Xem thống kê theo thời gian:** Người dùng xem tổng chi tiêu trong ngày, tuần, tháng hoặc năm.
2. **So sánh kế hoạch và thực tế:** Hệ thống đối chiếu mức chi tiêu thực tế so với ngân sách đã đặt ra.
3. **Xem biểu đồ (tròn, cột, line):** Hiển thị trực quan tỷ lệ chi tiêu theo danh mục hoặc thời gian.
4. **Xuất báo cáo:** Cho phép người dùng xuất báo cáo chi tiêu ra file (PDF, Excel).
5. **Đề xuất kế hoạch tháng sau:** Hệ thống tự động gợi ý kế hoạch chi tiêu tối ưu dựa trên lịch sử chi tiêu trước đó (mở rộng từ use case "So sánh kế hoạch và thực tế").
6. **Cập nhật và thông báo:** Tự động cập nhật dữ liệu và thông báo khi hoàn thành thống kê.

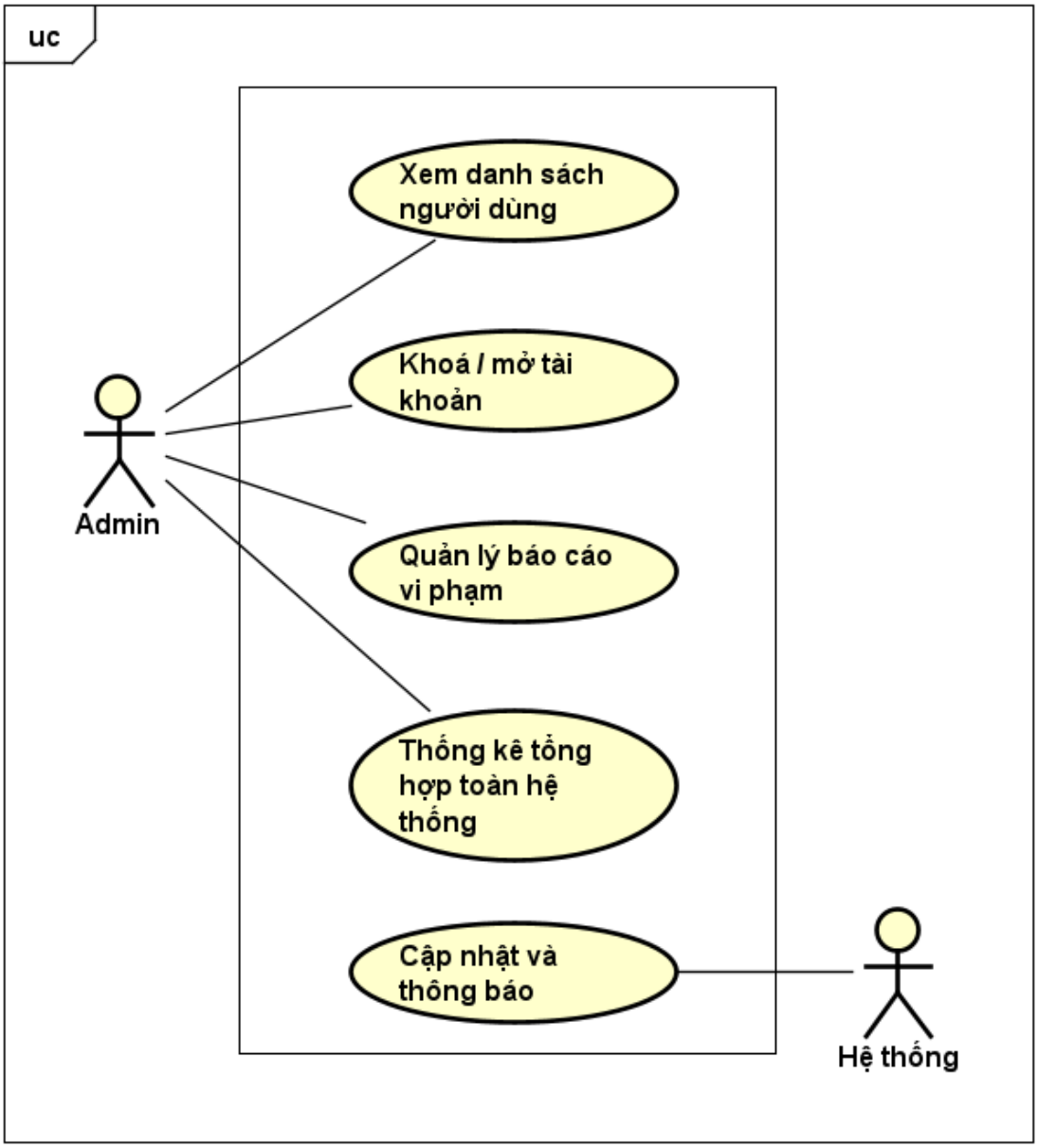
Quan hệ giữa các use case:

- **So sánh kế hoạch và thực tế** «`extend`» **Đề xuất kế hoạch tháng sau.**
- **Cập nhật và thông báo** «`include`» trong mọi thao tác thống kê.

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã "Quản lý hệ thống"

Nhóm chức năng **Quản lý hệ thống** dành cho tác nhân **Admin**, nhằm duy trì hoạt động ổn định của ứng dụng, kiểm soát người dùng, xử lý báo cáo vi phạm và

thống kê toàn hệ thống.



Hình 2.8: Biểu đồ use case phân rã chức năng "Quản lý hệ thống"

Các tác nhân tham gia:

- **Admin:** thực hiện các thao tác quản trị người dùng và xử lý sự cố.
- **Hệ thống:** cung cấp dữ liệu, gửi thông báo và hỗ trợ quá trình vận hành.

Các use case con:

1. **Xem danh sách người dùng:** Admin có thể xem thông tin người dùng trong hệ thống.
2. **Khoá / mở tài khoản:** Admin thực hiện khoá hoặc mở tài khoản khi có yêu cầu hoặc vi phạm.

3. **Quản lý báo cáo vi phạm:** Xử lý các báo cáo từ người dùng, đảm bảo môi trường sử dụng lành mạnh.
4. **Thống kê tổng hợp toàn hệ thống:** Theo dõi tình hình hoạt động, số lượng người dùng, ví, giao dịch, v.v.
5. **Cập nhật và thông báo:** Gửi thông báo đến admin khi có sự kiện quan trọng hoặc yêu cầu xử lý mới.

2.2.9 Quy trình nghiệp vụ

Nếu sản phẩm/hệ thống cần xây dựng có quy trình nghiệp vụ quan trọng/đáng chú ý, sinh viên cần mô tả và vẽ biểu đồ hoạt động minh họa quy trình nghiệp vụ đó. Sinh viên lưu ý đây không phải là luồng sự kiện của từng use case, mà là luồng hoạt động kết hợp nhiều use case để thực hiện một nghiệp vụ nào đó.

Ví dụ, một hệ thống quản lý thư viện có quy trình nghiệp vụ mượn trả với mô tả sơ bộ như sau: Sinh viên làm thẻ mượn, sau đó sinh viên đăng ký mượn sách, thủ thư cho mượn, và cuối cùng sinh viên trả lại sách cho thư viện. Một hệ thống có thể có một vài quy trình nghiệp vụ quan trọng như vậy.

2.3 Đặc tả chức năng

Sinh viên lựa chọn từ 4 đến 7 use case quan trọng nhất của đồ án để đặc tả chi tiết. Mỗi đặc tả bao gồm ít nhất các thông tin sau: (i) Tên use case, (ii) Luồng sự kiện (chính và phát sinh), (iii) Tiền điều kiện, và (iv) Hậu điều kiện. Sinh viên chỉ vẽ bổ sung biểu đồ hoạt động khi đặc tả use case phức tạp.

2.3.1 Đặc tả use case A

2.3.2 Đặc tả use case B

<Cô cho em nợ phần này, e sẽ mô tả chi tiết sau vì vẽ bảng biểu hơi lâu ạ>

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng đã được trình bày ở các phần trước, hệ thống **Ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân** cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng quan trọng để đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Các yêu cầu này bao gồm độ tin cậy, tính bảo mật, tính sử dụng và khả năng bảo trì, mở rộng trong quá trình phát triển lâu dài của hệ thống.

2.4.1 Độ tin cậy

Hệ thống phải đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, ổn định và hạn chế tối đa các sự cố ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của người dùng. Dữ liệu cần được lưu trữ một cách an toàn, có cơ chế sao lưu định kỳ để tránh mất mát thông tin khi xảy ra lỗi hệ thống hoặc mất kết nối. Mọi giao dịch và thao tác của người dùng phải được ghi nhận chính xác, đồng bộ trên toàn bộ nền tảng, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống cần có khả năng tự động phục hồi sau các sự cố nhỏ nhằm duy trì hoạt động ổn định và tin cậy trong quá trình vận hành.

2.4.2 Tính bảo mật

Hệ thống phải bảo vệ tuyệt đối thông tin cá nhân và dữ liệu tài chính của người dùng. Toàn bộ quá trình truyền và lưu trữ dữ liệu đều phải được mã hóa, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, email và lịch sử giao dịch. Ngoài ra, hệ thống cần có chính sách phân quyền rõ ràng giữa các loại tài khoản (người dùng, quản trị viên), nhằm ngăn chặn hành vi truy cập trái phép hoặc chỉnh sửa dữ liệu ngoài phạm vi cho phép.

2.4.3 Tính sử dụng

Giao diện người dùng được thiết kế thân thiện, trực quan và dễ thao tác, giúp người dùng nhanh chóng làm quen với hệ thống. Các chức năng chính như thêm giao dịch, xem thống kê hay quản lý ví và danh mục được bố trí hợp lý, đảm bảo thực hiện nhanh chỉ với vài bước đơn giản. Màu sắc và biểu tượng được lựa chọn phù hợp để dễ nhận biết danh mục, trạng thái và loại giao dịch. Ứng dụng duy trì trải nghiệm nhất quán giữa các nền tảng và phản hồi nhanh, giúp người dùng theo dõi và kiểm soát chi tiêu một cách thuận tiện và hiệu quả.

2.4.4 Tính dễ bảo trì và mở rộng

Hệ thống được phát triển dựa trên kiến trúc module hóa, trong đó các thành phần được tách biệt rõ ràng theo từng chức năng như giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp việc bảo trì trở nên thuận lợi hơn, cho phép phát hiện và khắc phục lỗi nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, cấu trúc module còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và nâng cấp, cho phép bổ sung các tính năng mới hoặc điều chỉnh quy trình hoạt động khi có thay đổi về yêu cầu mà không làm gián đoạn các phần đang vận hành ổn định. Nhờ vậy, hệ thống có khả năng thích ứng linh hoạt với nhu cầu phát triển trong tương lai, đảm bảo duy trì hiệu quả và tính ổn định lâu dài trong quá trình sử dụng.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này có độ dài không quá 10 trang. Nếu cần trình bày dài hơn, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Chú ý đây là kiến thức đã có sẵn; SV sau khi tìm hiểu được thì phân tích và tóm tắt lại. Sinh viên không trình bày dài dòng, chi tiết.

Với đồ án ứng dụng, sinh viên để tên chương là "Công nghệ sử dụng". Trong chương này, sinh viên giới thiệu về các công nghệ, nền tảng sử dụng trong đồ án. Sinh viên cũng có thể trình bày thêm nền tảng lý thuyết nào đó nếu cần dùng tới.

Với đồ án nghiên cứu, sinh viên đổi tên chương thành "Cơ sở lý thuyết". Khi đó, nội dung cần trình bày bao gồm: Kiến thức nền tảng, cơ sở lý thuyết, các thuật toán, phương pháp nghiên cứu, v.v.

Với từng công nghệ/nền tảng/lý thuyết được trình bày, sinh viên phải phân tích rõ công nghệ/nền tảng/lý thuyết đó dùng để để giải quyết vấn đề/yêu cầu cụ thể nào ở Chương 2. Hơn nữa, với từng vấn đề/yêu cầu, sinh viên phải liệt kê danh sách các công nghệ/hướng tiếp cận tương tự có thể dùng làm lựa chọn thay thế, rồi giải thích rõ sự lựa chọn của mình.

Lưu ý: Nội dung ĐATN phải có tính chất liên kết, liền mạch, và nhất quán. Vì vậy, các công nghệ/thuật toán trình bày trong chương này phải khớp với nội dung giới thiệu của sinh viên ở phần trước đó.

Trong chương này, để tăng tính khoa học và độ tin cậy, sinh viên nên chỉ rõ nguồn kiến thức mình thu thập được ở tài liệu nào, đồng thời đưa tài liệu đó vào trong danh sách tài liệu tham khảo rồi tạo các tham chiếu chéo (xem hướng dẫn ở phụ lục A.7).

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

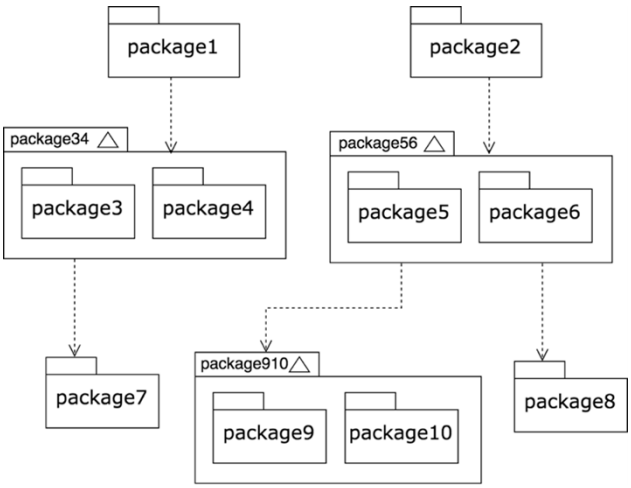
4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mục này có độ dài từ một đến ba trang. Sinh viên cần lựa chọn kiến trúc phần mềm cho ứng dụng của mình như: kiến trúc ba lớp MVC, MVP, SOA, Microservice, v.v. rồi giải thích sơ bộ về kiến trúc đó (không giải thích chi tiết/dài dòng). Sử dụng kiến trúc phần mềm đã chọn ở trên, sinh viên mô tả kiến trúc cụ thể cho ứng dụng của mình. Gợi ý: sinh viên áp dụng lý thuyết chung vào hệ thống/sản phẩm của mình như thế nào, có thay đổi, bổ sung hoặc cải tiến gì không. Ví dụ, thành phần M trong kiến trúc lý thuyết MVC sẽ là những thành phần cụ thể nào (ví dụ: là interface I + class C1 + class C2, v.v.) trong kiến trúc phần mềm của sinh viên.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.1



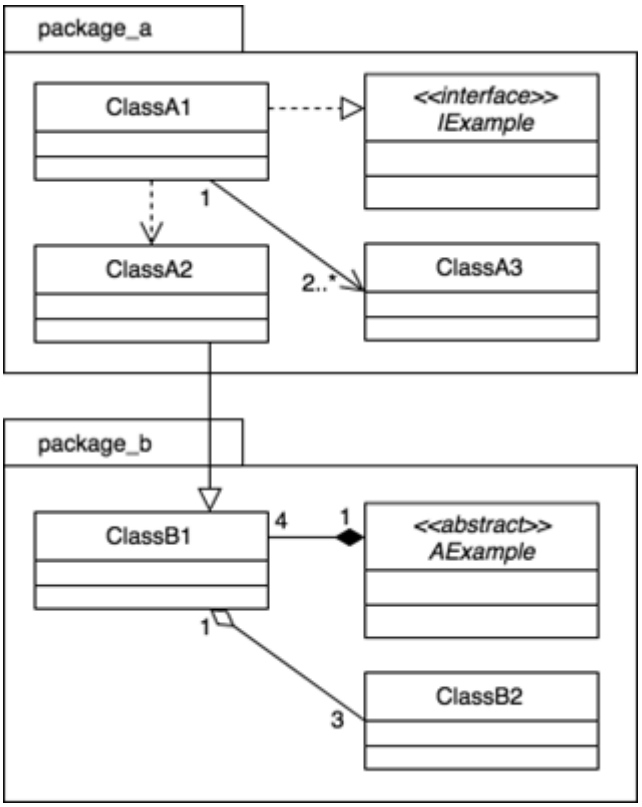
Hình 4.1: Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sinh viên thiết kế và lần lượt vẽ biểu đồ thiết kế cho từng package, hoặc một nhóm các package liên quan để giải quyết một vấn đề gì đó. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần đưa tên lớp, không cần chỉ ra các thành viên phương thức và thuộc tính. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.2.

Sinh viên cần vẽ rõ ràng quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ. Các quan hệ bao gồm: phụ thuộc (dependency), kết hợp (association), kết tập (aggregation), hợp thành (composition), kế thừa (inheritance), và thực thi (implementation). Các quan hệ này đều đã được minh họa trong 4.2.

Sau khi vẽ hình minh họa, sinh viên cần giải thích ngắn gọn về thiết kế của mình.



Hình 4.2: Ví dụ thiết kế gói

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v. Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng quan trọng nhất. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này có độ dài từ ba đến bốn trang. Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho một số lớp chủ đạo/quan trọng nhất của ứng dụng

(từ 2-4 lớp). Thiết kế chi tiết cho các lớp khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục.

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia cho 2 đến 3 use case quan trọng nào đó bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp).

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này có độ dài từ hai đến bốn trang. Sinh viên thiết kế, vẽ và giải thích biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram). Từ đó, sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng **??**. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
v.v.	v.v.	v.v.

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật

kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

5.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C `https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/` là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<Bài báo đăng trên tạp chí khoa học: Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

[1] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<Sách: Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

[2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học: Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

[4] M. Poesio and B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ: Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

[5] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<Tài liệu tham khảo từ Internet: Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

[6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available:

ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z (visited on 09/30/2010).

[7] Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml (visited on 09/30/2010).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993.

[2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

[4] M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics, Copenhagen, Denmark*, 2001, pp. 129–143.

[5] A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

[6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: `ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z`

[7] Princeton University, *Wordnet*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml`

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là "Text Only" để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau
  `\begin{itemize}`
  `\item` Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
  `\item` Nội dung thứ hai được viết ở đây.
  `\item` ...
  `\end{itemize}`
- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau
  `\begin{enumerate}`
  `\item` Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
  `\item` Nội dung thứ hai được viết ở đây.
  `\item` ...
  `\end{enumerate}`

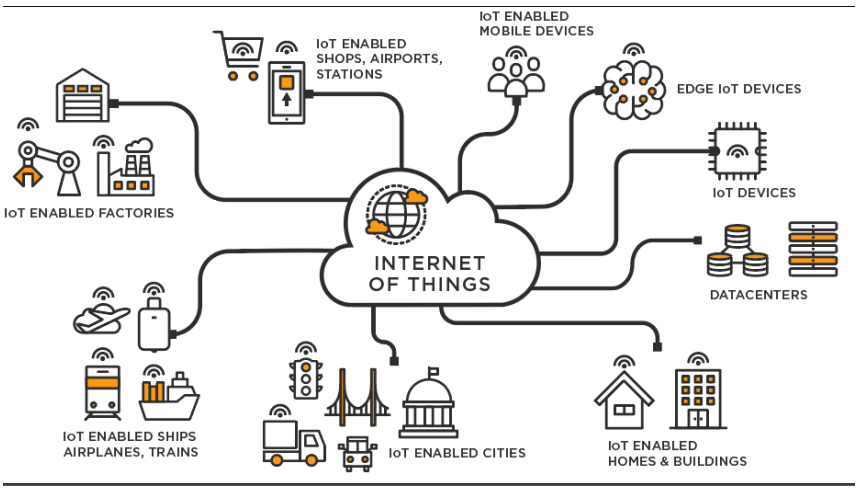
Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại `https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists`

A.3 Cách thêm bảng

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: `https://www.tablesgenerator.com/`). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link `https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables`.

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.



Hình A.1: Internet vạn vật

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại `https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images`.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận.

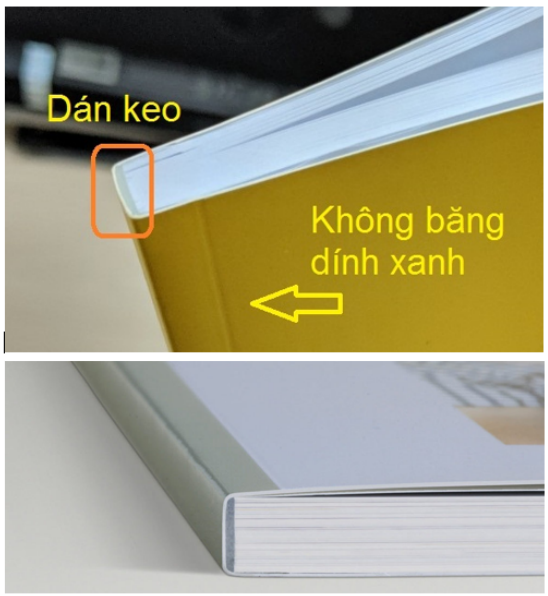
A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **scott2013sdn**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.



Hình A.2: Qui cách đóng quyển đồ án

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói amsmath, amssymb, amsfonts hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file main.tex. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \tag{A.1}$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

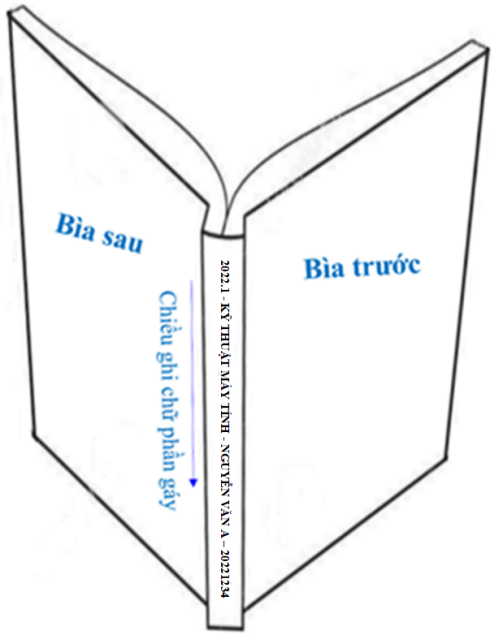
Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.3: Qui cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case "Thống kê tình hình mượn sách"

...

B.2 Đặc tả use case "Đăng ký làm thẻ mượn"

...